

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM MINGGU KE - 3:
PENAMBAHAN INHERITANCE PADA CLASS DIAGRAM DAN
CODE JAVA



Disusun Oleh:

1. Lumaris Satya Dwinanto	J0403251143
2. Nelson Arsel Warae	J0403251061
3. Muhammad Adiyoga Danendra	J0403251143
4. Azzura Mori	J0403251074
5. Muhamad Akbar Zainuri	J0403251008

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026/2027

1. Analisis Pemrograman- Analisis Pemrograman pada Main.java

Analisis pemrograman ini diuraikan berdasarkan kode sumber (source code) yang berada di dalam direktori src, yang mencakup lima buah class yaitu Main.java, App.java, Genre.java, Buku.java, dan Member.java.

```
src > J Main.java > Main > main(String[])
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         Genre genre1 = new Genre(id: 1, nama: "Fiksi", deskripsi: "cerita tidak nyata");
4         genre1.tambahGenre();
5
6         Buku buku1 = new Buku(id: 101, judul: "Rongawi Anti Suki", author: "Ambarawuhi");
7         buku1.genreBuku.add(genre1);
8         buku1.tambahBuku();
9
10        // Inheritance: Bukudigital turunan dari Buku
11        BukuDigital ebook1 = new BukuDigital(id: 102, judul: "Pemrograman Java Dasar", author: "Pak Dosen", ukuranFile: 4.5, formatFile: "PDF");
12        ebook1.genreBuku.add(genre1);
13        ebook1.tambahBuku();
14        ebook1.unduhBuku();
15
16        Member m1 = new Member(id: 1, nama: "Rusdi", umur: 20);
17        m1.pinjamBuku(buku1);
18        m1.kembalikanBuku(buku1);
19
20    }
```

Pada file Main.java, dilakukan demonstrasi penggunaan sistem perpustakaan yang telah dibuat. Pada file ini dibuat objek genre1 dari class Genre, objek buku1 dari class Buku, dan objek m1 dari class Member. Objek genre1 dibuat dengan ID genre 1, nama genre Fiksi, dan deskripsi Cerita tidak nyata. Setelah objek genre dibuat, method tambahGenre() dijalankan untuk menunjukkan proses penambahan genre. Selanjutnya dibuat objek buku1 dengan ID buku 101, judul Rongawi Anti Suki, dan author Ambarawuhi. Genre Fiksi kemudian ditambahkan ke dalam daftar genre buku menggunakan atribut genreBuku. Setelah itu, method tambahBuku() dijalankan untuk menunjukkan proses penambahan buku. Kemudian dibuat objek member dengan ID 1, nama Rusdi, dan umur 20. Objek member tersebut melakukan proses peminjaman buku menggunakan method pinjamBuku(). Setelah proses peminjaman selesai, dilakukan proses pengembalian menggunakan method kembalikanBuku(). Dari file Main.java dapat terlihat hubungan antara objek Genre dengan Buku serta hubungan antara Member dengan Buku melalui proses peminjaman dan pengembalian.

2. Analisis Pemrograman pada Genre.java

```

1  ✓ public class Genre {
2      int id_genre;
3      String nama_genre;
4      String deskripsi;
5
6  ✓ public Genre(int id, String nama, String deskripsi) {
7      this.id_genre = id;
8      this.nama_genre = nama;
9      this.deskripsi = deskripsi;
10     }
11
12     public void tambahGenre() {
13         System.out.println("Genre " + nama_genre + " ditambahkan.");
14     }
15
16     public void updateGenre(String namaBaru) {
17         this.nama_genre = namaBaru;
18         System.out.println("Genre diupdate.");
19     }
20 }

```

Pada sistem ini, class Genre digunakan untuk merepresentasikan data genre atau kategori buku dalam sistem perpustakaan. Class Genre memiliki tiga variabel, yaitu `id_genre`, `nama_genre`, dan `deskripsi`. Variabel `id_genre` digunakan untuk menyimpan identitas genre, `nama_genre` digunakan untuk menyimpan nama genre, sedangkan `deskripsi` digunakan untuk menyimpan penjelasan mengenai genre tersebut. Class Genre memiliki constructor yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada ketiga atribut tersebut. Selain itu, class ini memiliki dua method, yaitu `tambahGenre()` dan `updateGenre()`. Method `tambahGenre()` digunakan untuk menampilkan informasi bahwa genre berhasil ditambahkan. Sedangkan method `updateGenre()` digunakan untuk mengubah nama genre menjadi nama baru. Pada program yang dibuat, objek genre yang digunakan adalah genre Fiksi dengan deskripsi Cerita tidak nyata.

3. Analisis Pemrograman pada Buku.java

```

1  import java.util.ArrayList;
2
3  ✓ public class Buku {
4      int id_buku;
5      String judul;
6      String author;
7      ArrayList<Genre> genreBuku = new ArrayList<>();
8
9  ✓ public Buku(int id, String judul, String author) {
10     this.id_buku = id;
11     this.judul = judul;
12     this.author = author;
13 }
14
15 public void tambahBuku() {
16     System.out.println("Buku " + judul + " ditambahkan.");
17 }
18
19 public void updateBuku(String judulBaru) {
20     this.judul = judulBaru;
21     System.out.println("Buku diupdate.");
22 }
23 }

```

Pada sistem ini, class Buku digunakan untuk merepresentasikan data buku dalam sistem perpustakaan. Class Buku memiliki empat variabel, yaitu id_buku, judul, author, dan genreBuku. Variabel id_buku digunakan untuk menyimpan ID buku, judul digunakan untuk menyimpan judul buku, dan author digunakan untuk menyimpan nama penulis buku. Selain itu, terdapat variabel genreBuku yang menggunakan ArrayList<Genre>. Variabel tersebut digunakan untuk menyimpan daftar genre yang dimiliki oleh suatu buku. Class Buku memiliki constructor untuk memberikan nilai awal ID buku, judul, dan author. Class ini juga memiliki dua method, yaitu tambahBuku() dan updateBuku(). Method tambahBuku() digunakan untuk menunjukkan proses penambahan buku, sedangkan method updateBuku() digunakan untuk mengubah judul buku. Pada program yang dibuat, objek buku yang digunakan adalah buku dengan judul Rongawi Anti Suki dan author Ambarawuhi. Buku tersebut memiliki genre Fiksi.

4. Analisis Pemrograman pada BukuDigital.java

```
1 public class BukuDigital extends Buku {
2     double ukuranFile;
3     String formatFile;
4
5     public BukuDigital(int id, String judul, String author, double ukuranFile,
6 String formatFile) {
7         super(id, judul, author);
8         this.ukuranFile = ukuranFile;
9         this.formatFile = formatFile;
10    }
11
12    public void unduhBuku() {
13        System.out.println("Mengunduh file buku " + judul + " (" + formatFile
14 + ", " + ukuranFile + " MB)...");
15    }
16
17    @Override
18    public void tambahBuku() {
19        System.out.println("Buku digital " + judul + " (" + formatFile + ")
20 berhasil ditambahkan.");
21    }
22 }
```

Class BukuDigital merupakan subclass yang mewarisi (extends) properti dan method dari Buku. Class ini menambahkan dua atribut khusus, yaitu ukuranFile (tipe double) dan formatFile (tipe String). Kata kunci super pada constructor digunakan untuk memanggil constructor superclass (Buku). Terdapat penambahan method khusus unduhBuku() untuk simulasi pengunduhan berkas, serta melakukan method overriding pada method tambahBuku() agar menampilkan deskripsi format digital secara spesifik.

5. Analisis Pemrograman pada Member.java

```
1      import java.util.ArrayList;
2
3  ✓ public class Member {
4      int id_member;
5      String nama;
6      int umur;
7      ArrayList<Buku> bukuPinjaman = new ArrayList<>();
8
9  ✓ public Member(int id, String nama, int umur) {
10     this.id_member = id;
11     this.nama = nama;
12     this.umur = umur;
13 }
14
15 public void pinjamBuku(Buku buku) {
16     bukuPinjaman.add(buku);
17     System.out.println(nama + " meminjam buku " + buku.judul);
18 }
19
20 public void kembalikanBuku(Buku buku) {
21     bukuPinjaman.remove(buku);
22     System.out.println(nama + " mengembalikan buku " + buku.judul);
23 }
24 }
```

Pada sistem ini, class Member digunakan untuk merepresentasikan anggota perpustakaan. Class Member memiliki empat variabel, yaitu id_member, nama, umur, dan bukuPinjaman. Variabel id_member digunakan untuk menyimpan ID member, nama digunakan untuk menyimpan nama anggota, dan umur digunakan untuk menyimpan umur anggota. Variabel bukuPinjaman menggunakan ArrayList<Buku> yang digunakan untuk menyimpan daftar buku yang sedang dipinjam oleh member. Class Member memiliki constructor untuk memberikan nilai awal ID, nama, dan umur. Class ini juga memiliki dua method utama, yaitu pinjamBuku() dan kembalikanBuku(). Method pinjamBuku() digunakan untuk memasukkan buku ke dalam daftar buku pinjaman member. Sedangkan method kembalikanBuku() digunakan untuk menghapus buku dari daftar pinjaman ketika buku tersebut dikembalikan. Pada program yang dibuat, member bernama Rusdi melakukan peminjaman terhadap buku Rongawi Anti Suki, kemudian mengembalikan buku tersebut.

Analisis Output Program

```

PS C:\Users\Mori\Downloads\Kelompok-2-DiagramClassPerpus-main>
X:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Mori\AppData\Local\Temp\3d7f\bin' 'Main'
Genre Fiksi ditambahkan.
Buku Rongawi Anti Suki ditambahkan.
Buku digital Pemrograman Java Dasar (PDF) berhasil ditambahkan
Mengunduh file buku Pemrograman Java Dasar (PDF, 4.5 MB)...
Rusdi meminjam buku Rongawi Anti Suki
Rusdi mengembalikan buku Rongawi Anti Suki
PS C:\Users\Mori\Downloads\Kelompok-2-DiagramClassPerpus-main>

```

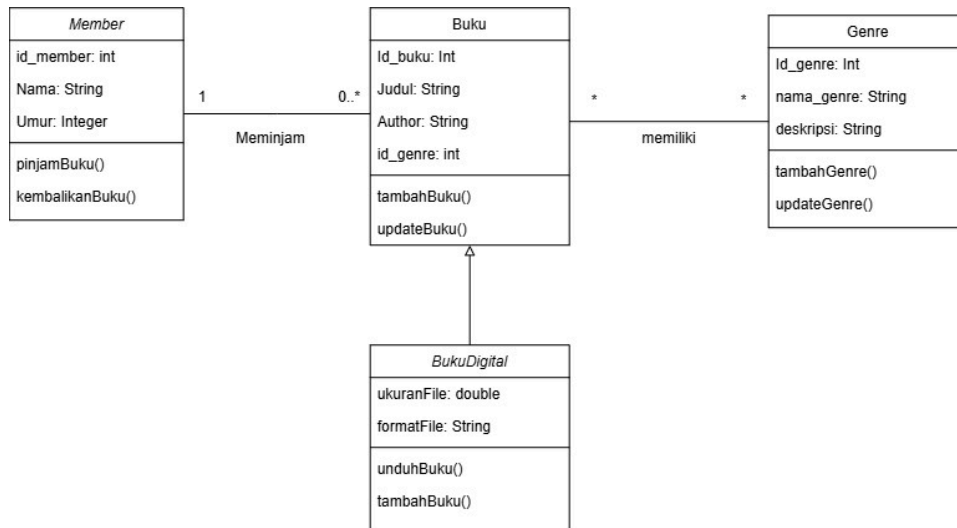
Pada output eksekusi program di atas, proses pertama diawali dengan penambahan genre Fiksi ke dalam sistem. Kemudian, objek buku cetak berjudul "Rongawi Anti Suki" berhasil ditambahkan dan dihubungkan dengan genre tersebut melalui method bawaan superclass. Selanjutnya, pengujian konsep inheritance dan method overriding dibuktikan dengan keberhasilan penambahan objek buku digital berjudul "Pemrograman Java Dasar", di mana sistem secara spesifik menampilkan format filenya (PDF). Setelah itu, eksekusi method unduhBuku() berhasil menampilkan simulasi pengunduhan berkas digital lengkap beserta ukuran filenya (4.5 MB). Terakhir, member perpustakaan bernama Rusdi melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian terhadap buku secara berurutan. Hasil keluaran terminal ini membuktikan bahwa seluruh fungsionalitas class, relasi asosiasi, serta hierarki pewarisan (inheritance) antara class Buku dan BukuDigital telah berjalan dengan benar sesuai rancangan sistem.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, program sistem perpustakaan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dengan membagi sistem ke dalam beberapa class, yaitu Main, App, Genre, Buku, BukuDigital, dan Member. Setiap class memiliki tanggung jawab masing-masing. Class Genre digunakan untuk mengelola informasi genre buku, class Buku digunakan untuk mengelola informasi buku, class BukuDigital menerapkan konsep pewarisan (inheritance) dari class Buku serta polimorfisme (method overriding) untuk mengelola buku berformat digital, sedangkan class Member digunakan untuk mengelola data anggota beserta proses peminjaman dan pengembalian buku. Hubungan antar-class

diimplementasikan melalui penggunaan ArrayList. Class Buku memiliki daftar Genre, sedangkan class Member memiliki daftar Buku yang sedang dipinjam. Objek dari masing-masing class dapat saling berinteraksi secara dinamis. Struktur pembagian class dan hierarki pewarisan ini membuat sistem perpustakaan lebih terstruktur, modular, dan memudahkan pengelolaan data.

Diagram Class



Lampiran Link Github:

<https://github.com/aristhekid/Kelompok-2-DiagramClassPerpus.>